(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110733888 A
(43)申请公布日 2020.01.31

(21)申请号 201910979792.4

(22)申请日 2019.10.15

(71)申请人 深圳市冠豪工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观澜街道牛湖社区观天路5号楼房4101

(72)发明人 常磊 常忠 罗自明

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
B65G 47/91(2006.01)

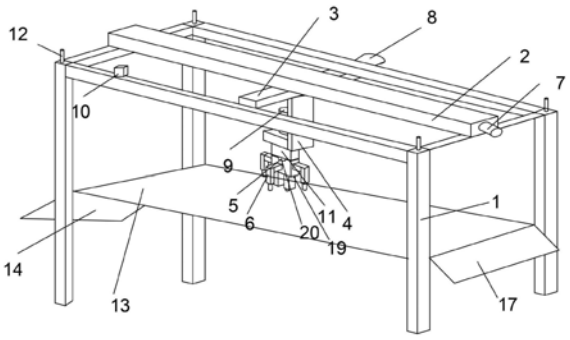
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种智能化输送系统

(57)摘要

本发明公开了一种智能化输送系统，在固定架上设有第一支架，在第一支架的下方滑动连接有第二支架，在第二支架的下方设有第三支架，在第三支架上连接有气动机械手，在气动机械手的四周均设有由气缸驱动的气动吸盘，在第一支架的一侧设有驱动第二支架在第一支架上进行X轴方向移动的第一气缸，在第二支架的一侧设有驱动第三支架在第二支架上进行Z轴方向移动的第二气缸，在第三支架上设有驱动气动机械手进行Y方向移动的第三气缸，在固定架的上方设有控制器，在气动机械手下方的侧边设有用于检测产品宽度的检测传感器，控制器能够获取产品宽度后控制气动机械手的夹持口大小的装置。本发明实现对产品进行牢固夹持。



CN 110733888 A

1.一种智能化输送系统,其特征在于,包括固定架(1),在固定架(1)上设有X轴方向设置的第一支架(2),在第一支架(2)的下方滑动连接有Z轴方向设置的第二支架(3),在第二支架(3)的下方设有Y轴方向设置的第三支架(4),在第三支架(4)上连接有由气缸驱动能够打开夹持口的气动机械手(5),在气动机械手(5)的四周均设有由气缸驱动的气动吸盘(6),在第一支架(2)的一侧设有驱动第二支架(3)在第一支架(2)上进行X轴方向移动的第一气缸(7),在第二支架(3)的一侧设有驱动第三支架(4)在第二支架(3)上进行Z轴方向移动的第二气缸(8),在第三支架(4)上设有驱动气动机械手(5)进行Y方向移动的第三气缸(9),在固定架(1)的上方设有控制器(10),在气动机械手(5)下方的侧边设有用于检测产品宽度的检测传感器(19),所述检测传感器(19)、气动机械手(5)、第一气缸(7)、第二气缸(8)、第三气缸(9)、气动吸盘(6)均与控制器(10)电连接,且所述控制器(10)能够获取产品宽度后控制气动机械手(5)的夹持口大小的装置,在第三气缸(9)的下方连接有第四支架(11),在第四支架(11)上固定有第一电机(20),气动机械手(5)固定在第一电机(20)上。

2.根据权利要求1所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在固定架(1)的四周设有与控制器(10)电连接的安全感应器(12)。

3.根据权利要求1或2所述的一种智能化输送系统,其特征在于,所述第三支架(4)为L型结构。

4.根据权利要求1或2所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在固定架(1)的下方设有第一输送带(13)。

5.根据权利要求4所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在第一输送带(13)的左侧设有上料输送带(14)。

6.根据权利要求4所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在第一输送带(13)右侧的上方设有与控制器(10)电连接产品检测传感器(15)。

7.根据权利要求6所述的一种智能化输送系统,其特征在于,所述产品检测传感器(15)滑动连接在固定架(1)上。

8.根据权利要求1或2所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在控制器(10)上连接有显示器(16)。

9.根据权利要求4所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在固定架(1)的右侧边设有与下一个工序连接的第二输送带(17),所述第二输送带(17)倾斜设置并与第一输送带(13)连接。

10.根据权利要求1或2所述的一种智能化输送系统,其特征在于,在固定架(1)的下方设有滑轮(18)。

一种智能化输送系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种自动化设备的技术领域，尤其是一种智能化输送系统。

背景技术

[0002] 随着科技的不断发展，对智能化要求也越来越高，但是目前对产品的输出过程中无法一般是通过机械手进行夹持的，但是目前的机械手一般只能实现上下移动的方式，导致不够灵活，而且舒适过程中无法根据产品的尺寸进行调整，导致夹持头必须要进行更换，最终导致不方便，且夹持不牢固，导致对产品质量较重无法进行有效牢固的夹持，另外整体结构复杂，因此需要改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种结构简单、操作方便、输送更灵活的一种智能化输送系统。

[0004] 为了实现上述目的，本发明所设计的一种智能化输送系统，包括固定架，在固定架上设有X轴方向设置的第一支架，在第一支架的下方滑动连接有Z轴方向设置的第二支架，在第二支架的下方设有Y轴方向设置的第三支架，在第三支架上连接有由气缸驱动能够打开夹持口的气动机械手，在气动机械手的四周均设有由气缸驱动的气动吸盘，在第一支架的一侧设有驱动第二支架在第一支架上进行X轴方向移动的第一气缸，在第二支架的一侧设有驱动第三支架在第二支架上进行Z轴方向移动的第二气缸，在第三支架上设有驱动气动机械手进行Y方向移动的第三气缸，在固定架的上方设有控制器，在气动机械手下方的侧边设有用于检测产品宽度的检测传感器，所述检测传感器、气动机械手、第一气缸、第二气缸、第三气缸、气动吸盘均与控制器电连接，且所述控制器能够获取产品宽度后控制气动机械手的夹持口大小的装置，在第三气缸的下方连接有第四支架，在第四支架上固定有第一电机，气动机械手固定在第一电机上。

[0005] 进一步，在固定架的四周设有与控制器电连接的安全感应器。

[0006] 进一步，所述第三支架为L型结构。

[0007] 进一步，在固定架的下方设有第一输送带。

[0008] 进一步，在第一输送带的左侧设有上料输送带。

[0009] 进一步，在第一输送带右侧的上方设有与控制器电连接产品检测传感器。

[0010] 进一步，所述产品检测传感器滑动连接在固定架上。

[0011] 进一步，在控制器上连接有显示器。

[0012] 进一步，在固定架的右侧边设有与下一个工序连接的第二输送带，所述第二输送带倾斜设置并与第一输送带连接。

[0013] 进一步，在固定架的下方设有滑轮。

[0014] 本发明得到的一种智能化输送系统，本发明具有如下有益效果：最终实现将产品输送过程中进行有效牢固地夹取，同时由于夹持口根据产品宽度调整，使其能够适应不同

产品的夹持作用，并实现输送机械手进行三轴方向的操作，使其更加灵活，且整体结构更加简单，操作更加方便。

附图说明

[0015] 图1是实施例1中一种智能化输送系统的结构示意图；

[0016] 图2是实施例2中一种智能化输送系统的结构示意图；

[0017] 图3是实施例3中一种智能化输送系统的结构示意图；

[0018] 图4是实施例4中一种智能化输送系统的结构示意图；

[0019] 图5是实施例5中一种智能化输送系统的结构示意图。

[0020] 附图标记中：固定架1；第一支架2；第二支架3；第三支架4；气动机械手5；气动吸盘6；第一气缸7；第二气缸8；第三气缸9；控制器10；第四支架11；安全感应器12；第一输送带13；上料输送带14；产品检测传感器15；显示器16；第二输送带17；滑轮18；检测传感器19；第一电机20。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例对发明创造作进一步说明。

[0022] 实施例1：

[0023] 如图1所示，本实施例提供的一种智能化输送系统，包括固定架1，在固定架1上设有X轴方向设置的第一支架2，在第一支架2的下方滑动连接有Z轴方向设置的第二支架3，在第二支架3的下方设有Y轴方向设置的第三支架4，在第三支架4上连接有由气缸驱动能够打开夹持口的气动机械手5，在气动机械手5的四周均设有由气缸驱动的气动吸盘6，在第一支架2的一侧设有驱动第二支架3在第一支架2上进行X轴方向移动的第一气缸7，在第二支架3的一侧设有驱动第三支架4在第二支架3上进行Z轴方向移动的第二气缸8，在第三支架4上设有驱动气动机械手5进行Y方向移动的第三气缸9，在固定架1的上方设有控制器10，在气动机械手5下方的侧边设有用于检测产品宽度的检测传感器19，所述检测传感器19、气动机械手5、第一气缸7、第二气缸8、第三气缸9、气动吸盘6均与控制器10电连接，且所述控制器10能够获取产品宽度后控制气动机械手5的夹持口大小的装置，在第三气缸9的下方连接有第四支架11，在第四支架11上固定有第一电机20，气动机械手5固定在第一电机20上。

[0024] 进一步，在固定架1的四周设有与控制器10电连接的安全感应器12。

[0025] 进一步，所述第三支架4为L型结构。

[0026] 工作时，通过第一气缸7驱动第二支架3在第一支架2上进行X轴方向移动，通过第二气缸8驱动第三支架4在第二支架3上进行Z轴方向移动，通过第三气缸9驱动气动机械手5在第三支架4上进行Y方向移动，最终控制气动机械手5将下方的产品进行夹取，在夹持过程中通过检测传感器19先检测产品宽度，然后控制气动机械手5的夹持口大小最终将产品夹住，并利用气动机械手5四周的气动吸盘6将产品吸住，最终实现将产品输送过程中进行有效牢固地夹取，同时由于夹持口根据产品宽度调整，使其能够适应不同产品的夹持作用，并实现输送机械手进行三轴方向的操作，使其更加灵活，且整体结构更加简单，操作更加方便。

[0027] 实施例2：

[0028] 如图2所示，本实施例提供的一种智能化输送系统，进一步，在固定架1的下方设有第一输送带13，

[0029] 进一步，在第一输送带13的左侧设有上料输送带14。

[0030] 进一步，在固定架1的右侧边设有与下一个工序连接的第二输送带17，所述第二输送带17倾斜设置并与第一输送带13连接。

[0031] 通过设置第一输送带13以及上料输送带14，方便上料和输送料到气动机械手5的下方，提高输送效果。

[0032] 实施例3：

[0033] 如图3所示，本实施例提供的一种智能化输送系统，进一步，在第一输送带13右侧的上方设有与控制器10电连接产品检测传感器15，通过产品检测传感器15实现对产品位置进行检测，并方便控制气动机械手5。

[0034] 进一步，所述产品检测传感器15滑动连接在固定架1上。

[0035] 实施例4：

[0036] 如图4所示，本实施例提供的一种智能化输送系统，进一步，在控制器10上连接有显示器16，通过设置显示器16，方便显示数据信息。

[0037] 实施例5：

[0038] 如图5所示，本实施例提供的一种智能化输送系统，进一步，进一步，在固定架1的下方设有滑轮18，通过设置滑轮18，方便移动整个系统。

[0039] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点，对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

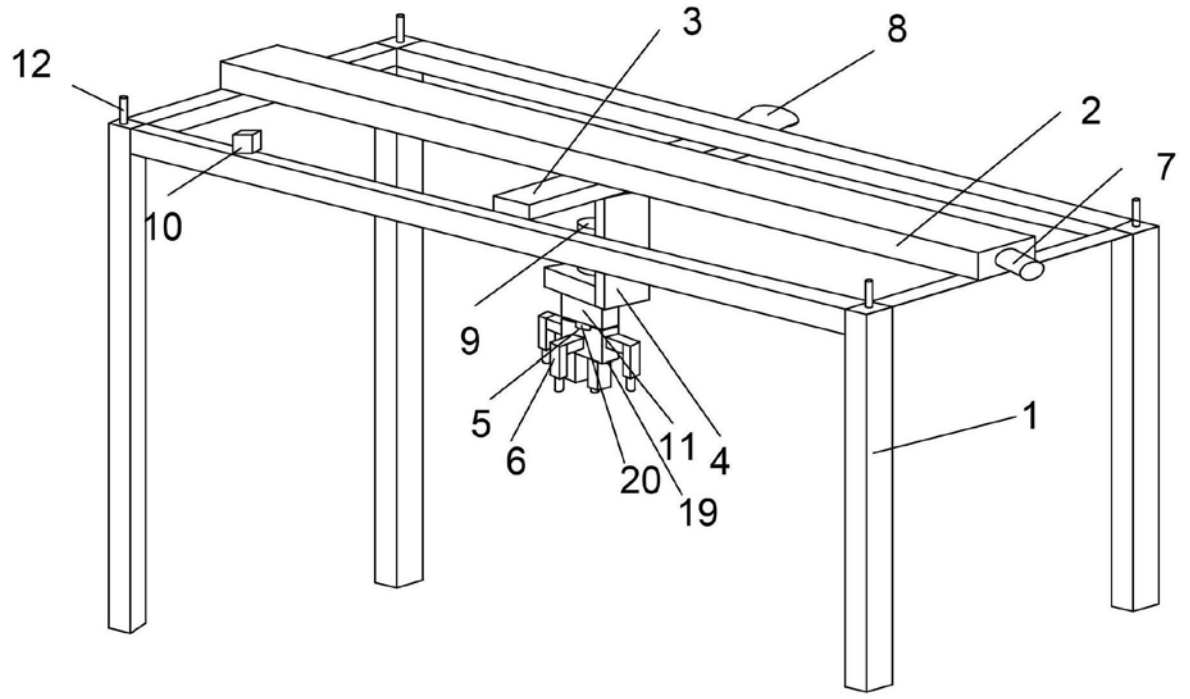


图1

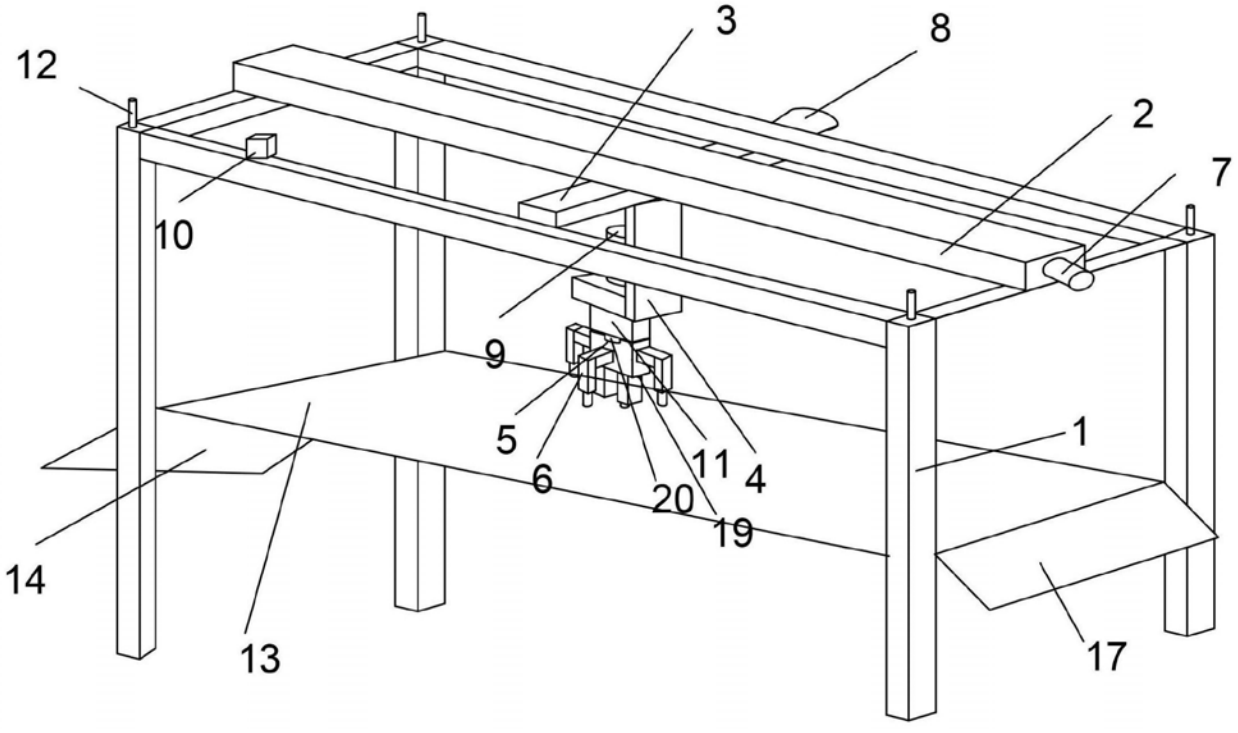


图2

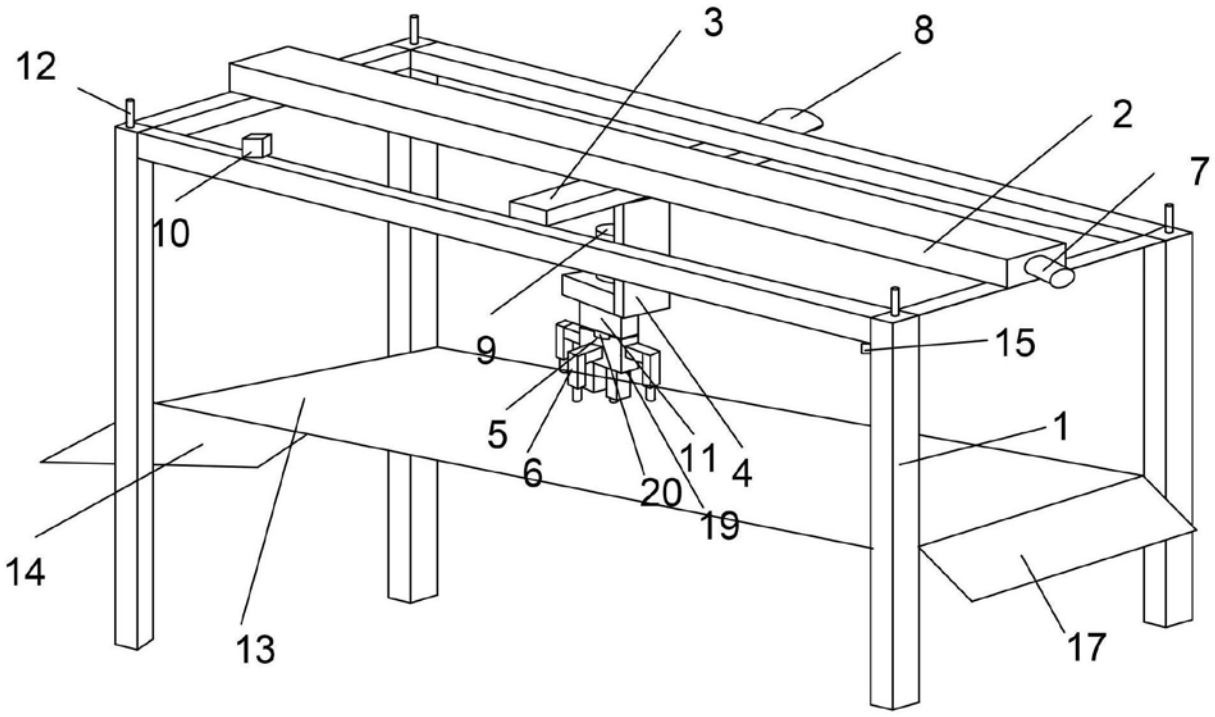

12
3
8
2
7
10
9
15
5
1
6
11
4
20
19
14
13
17

图3

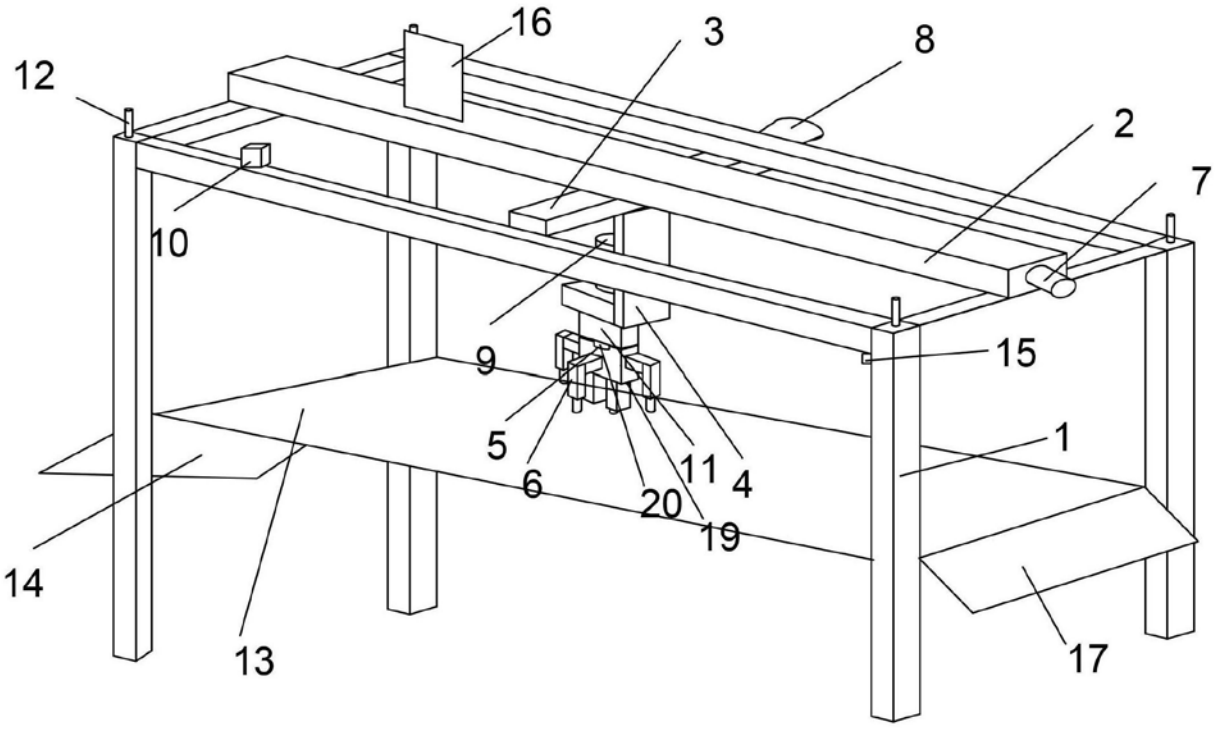

16
12
3
8
2
7
10
9
15
5
1
6
11
4
20
19
14
13
17

图4

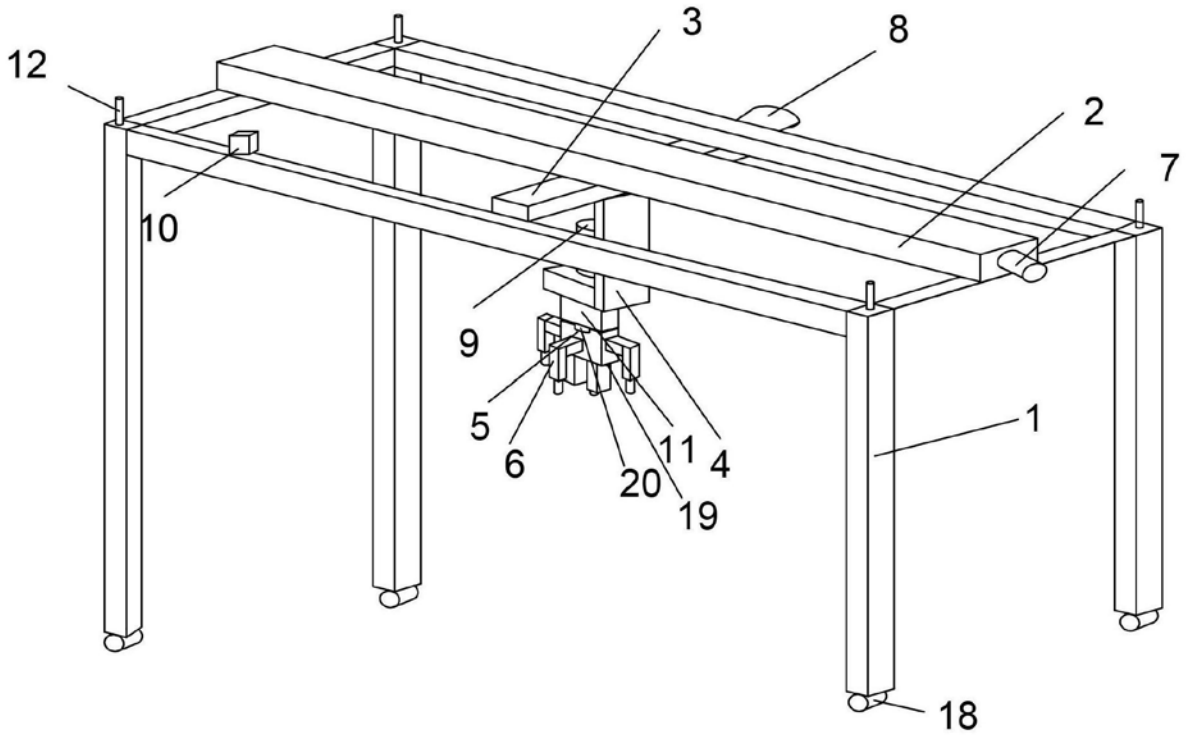


图5